

1	Kinematik	2
1.1	Beschleunigte Bewegung	2
1.2	Beschleunigung	2
1.3	Geschwindigkeit	2
1.4	Strecke	2
1.5	Senkrechter Wurf	2
1.6	Schiefer Wurf	2
1.7	Relative Bewegung	3
2	Dynamik	3
2.1	Newtonsche Axiome	3
2.1.1	Erstes Axiom – Trägheitsgesetz	3
2.1.2	Zweites Axiom – Aktionsprinzip	3
2.1.3	Drittes Axiom – Wechselwirkungsprinzip	3
2.2	Inertialsysteme und Kräfte	3
2.2.1	Inertialsystem	3
2.2.2	Superposition von Kräften	3
2.2.3	Kräftegleichgewicht	3
2.2.4	Konservative Kräfte	4
2.3	Normalkraft	4
2.4	Reibungskräfte	4
2.5	Widerstandskräfte	4
2.6	Gravitation	4
2.7	Arbeit & Energie	4
2.8	Konservative Kräfte	4
2.9	Federn	5
2.10	Drehbewegung	5
2.10.1	Rotationsbewegung	5
2.10.2	Drehmoment	5
2.10.3	Trägheitsmoment	5
2.10.4	Drehimpuls	6
2.10.5	Rollen – Translation & Rotation	6
2.11	Schwingungen	7
2.12	Vorgehensweise: Anwendung des zweiten Newtonschen Axioms	7
2.13	Looping	8
2.14	Impuls	8
2.15	Fluide	10
2.15.1	Pascalsches Prinzip	10
2.15.2	Barometrische Höhenformel	10
2.15.3	Archimedisches Prinzip	10
2.15.4	Venturi Effekt	10
2.16	Magnetfeld	10

1 Kinematik

1.1 Beschleunigte Bewegung

1.2 Beschleunigung

Beschleunigungsgleichungen

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$a = \frac{2(s - s_0 - v_0 t)}{t^2}$$

1.3 Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsgleichungen

$$v = v_0 + at$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

$$v = \sqrt{2as + v_0^2}$$

1.4 Strecke

Weg-Zeit-Gleichung

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

1.5 Senkrechter Wurf

Zeit bis zum höchsten Punkt

$$t = \frac{v_0}{g}$$

Zeit bis wieder auf Ausgangshöhe

$$t = \frac{2v_0}{g}$$

1.6 Schiefer Wurf

Geschwindigkeit in x

$$v_x = v_0 \cos \theta$$

Geschwindigkeit in y

$$v_y = v_0 \sin \theta$$

Gesamtgeschwindigkeit

$$v_{\text{ges}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Zeit bis Maximum

$$t_h = \frac{v_y}{g}$$

Nur Maximum (Scheitelpunkt)

$$h = h_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

Ort nach der Zeit allg.

$$h = h_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

Zeit gesamt

$$t_{\text{ges}} = t_h + \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$$

Strecke gesamt

$$x_{\text{ges}} = v_x t_{\text{ges}}$$

Auftreffwinkel

$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x}$$

Lösung über Standardgleichung als quadratische Funktion

Standardgleichung

$$y(t) = h_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

Null setzen

$$0 = h_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

Mitternachtsformel

$$t = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2gh_0}}{g}$$

Lösung über Bahnkurve ohne Zeit

Gleichförmige Bew. nach t	Gleichförmige Beschleunigung	Mitternachtsformel
$x = (v_0 \cos \alpha) t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$	$y = \tan \alpha \cdot x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$	$t = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2gh_0}}{g}$
Flugzeit (ohne Starthöhe)	Maximale Höhe	Wurfweite (ohne Starthöhe)
$t_{flug} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$	$h_{max} = h_0 + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$	$R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$

1.7 Relative Bewegung

TBD

2 Dynamik

2.1 Newtonsche Axiome

2.1.1 Erstes Axiom – Trägheitsgesetz

Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit fort, wenn keine resultierende äußere Kraft auf ihn wirkt.

2.1.2 Zweites Axiom – Aktionsprinzip

Die Beschleunigung eines Körpers ist direkt proportional zur auf ihn wirkenden Gesamtkraft, wobei die Proportionalitätskonstante der Kehrwert der Masse ist. Es gilt:

$$a = \frac{F}{m} \quad \text{mit} \quad F = \sum_i F_i$$

2.1.3 Drittes Axiom – Wechselwirkungsprinzip

Wenn zwei Körper miteinander wechselwirken, so ist die Kraft $F_A^{(B)}$, die Körper B auf Körper A ausübt, gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet der Kraft $F_B^{(A)}$, die Körper A auf Körper B ausübt. Es gilt:

$$F_A^{(B)} = -F_B^{(A)}$$

2.2 Inertialsysteme und Kräfte

2.2.1 Inertialsystem

Die Newton'schen Axiome gelten nur in Inertialsystemen. Jedes Bezugssystem, das sich mit konstanter Geschwindigkeit gegenüber einem Inertialsystem bewegt, ist selbst ein Inertialsystem. Jedes Bezugssystem, das gegenüber einem Inertialsystem beschleunigt wird, ist selbst kein Inertialsystem. Die Erdoberfläche ist in guter Näherung ein Inertialsystem.

2.2.2 Superposition von Kräften

Die Superposition einer Kraft ist die Vektorsumme aller beteiligten Teilkräfte:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

2.2.3 Kräftegleichgewicht

Beim Kräftegleichgewicht ist die Superposition aller Kräfte gleich null:

$$0 = \vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

2.2.4 Konservative Kräfte

Eine Kraft heißt konservativ, wenn die von ihr verrichtete Arbeit beim Bewegen eines Teilchens von einem Punkt zum anderen **unabhängig vom Weg** ist.

2.3 Normalkraft

Das Formelzeichen für die Normalkraft ist $F_{\perp}$ oder F_N .

2.4 Reibungskräfte

Haftreibung	Gleitreibung	Rollreibung
$F_{R,Haft} = \mu_H F_{\perp}$	$F_{R,Gleit} = \mu_G F_{\perp}$	$F_{R,Roll} = \mu_R F_{\perp}$

2.5 Widerstandskräfte

Allgemeine Formel	Beschleunigung	Endgeschwindigkeit
$F_w = b v^n$	$a_y = -g + \frac{b}{m} v^n$	$v_E = \sqrt[n]{\frac{mg}{b}}$
Laminarer Widerstand (Stokes)		
$F_{Stokes} = -6\pi \mu r v$		

2.6 Gravitation

Gravitationskonstante	Newtonsche Gravitation
$\Gamma = 6.6743 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$	$F_1 = -\Gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$

2.7 Arbeit & Energie

Arbeit	Kinetische Energie	Potenzielle Energie
$W = F \cdot s \cdot \cos \alpha$ $F = \text{Kraft}$ $s = \text{Strecke}$ $\alpha = \text{Winkel zw. Kraft \& Weg}$	$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$	$E_{\text{pot}} = m g h$
Mechanische Energie	Arbeit und Energie	Gesamtarbeit und kin. Energie
$E_{\text{mech}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$	$W = E_{\text{mech}_E} - E_{\text{mech}_A}$	$W = \Delta E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v_E^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$
Leistung		
$P = \frac{dW}{dt} = F v$		

2.8 Konservative Kräfte

Eine Kraft ist konservativ, wenn die Gesamtarbeit, die sie an einem Teilchen verrichtet, das sich entlang eines beliebigen Wegs wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückbewegt, null ist. Alternativ ist eine Kraft konservativ, wenn die Arbeit, die sie an einem Teilchen verrichtet, das sich von einem Punkt zu einem anderen bewegt, unabhängig vom Weg des Teilchens zwischen diesen beiden Punkten ist.

2.9 Federn

Rückstellkraft	Arbeit der Feder	Potentielle Energie
$F_x = -k_F x$	$W_{\text{Feder}} = \frac{1}{2}k_F x_A^2 - \frac{1}{2}k_F x_E^2$	$E_{\text{Feder}} = \frac{1}{2}k_F x^2$

2.10 Drehbewegung

2.10.1 Rotationsbewegung

Frequenz	Periode	Winkel
$f = \frac{1}{T}, \quad [f] = \text{Hz}$	$T = \frac{1}{f}, \quad [T] = \text{s}$	$\theta \quad [\theta] = \text{rad}$
Strecke	Winkelgeschwindigkeit (gleichf.)	Winkelgeschwindigkeit (ungleichf.)
$s = r\theta \quad [s] = \text{m}$	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = 2\pi f \quad [\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad [\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
Winkelbeschleunigung	Tangentialgeschwindigkeit	Tangentialbeschleunigung
$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$	$v_{t,i} = r_i\omega$	$a_t = \frac{v_t}{t} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$
Winkelgeschwindigkeit ohne Zeit		
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$	.	.
Zentripetalbeschleunigung	Zentripetalkraft	
$a_{zp} = \vec{a} = r\omega^2 = \frac{v_t^2}{r}$	$F_{zp} = ma_z = m \frac{v_t^2}{r} = m\omega^2 r$	
Ortsvektor $\vec{r}$	Geschwindigkeit $\vec{v}$	Beschleunigung $\vec{a}$
$\vec{r} = \begin{pmatrix} r \cos(\omega t) \\ r \sin(\omega t) \end{pmatrix}$	$\vec{v} = \begin{pmatrix} -r\omega \sin(\omega t) \\ r\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix}$	$\vec{a} = \begin{pmatrix} -r\omega^2 \cos(\omega t) \\ -r\omega^2 \sin(\omega t) \end{pmatrix}$
Kraftvektor $\vec{F}_{\text{ZP}}$		
$\vec{F}_{\text{ZP}} = -m \frac{v_s^2}{r} \hat{r} = -mr\omega^2 \hat{r}$		

2.10.2 Drehmoment

Drehmoment	Arbeit	Strecke
$\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}$ $\vec{M} = \vec{I} \times \vec{\alpha}$ (Drallsatz) $M = F \cdot r \cdot \sin \theta = F \cdot l$	$\vec{W} = \vec{F}_{\perp} \times \vec{s}$	$x = r \varphi$

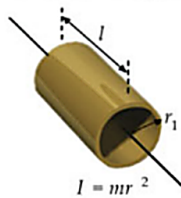
2.10.3 Trägheitsmoment

Definition Trägheitsmoment	Kin. Energie rotierender Körper	Satz von Steiner
$\vec{I} = \sum_i m_i r_i^2$	$\vec{E}_{kin} = \frac{1}{2} I \omega^2$	$I = I_S + mh^2$

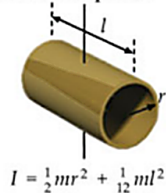
Satz von Steiner

Wenn ein Körper der Masse m das Trägheitsmoment I_S bezüglich einer Achse durch den Massenmittelpunkt hat, dann ist das Trägheitsmoment I bezüglich einer parallelen Achse im Abstand h von der ersten Achse gegeben durch den Steiner'schen Satz.

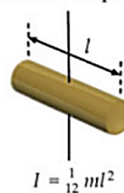
Zylinder mit dünnem Mantel
Drehachse = Körperachse



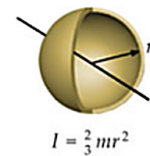
Zylindermantel
Drehachse $\perp$ Körperachse
durch Mittelpunkt



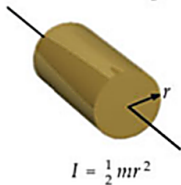
Dünner Stab
Drehachse $\perp$ Körperachse
durch Mittelpunkt



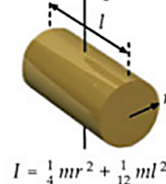
Dünne Kugelschale
Drehachse durch Mittelpunkt



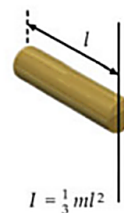
Massiver Zylinder
Drehachse = Körperachse



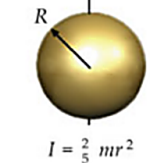
Massiver Zylinder
Drehachse $\perp$ Körperachse
durch Mittelpunkt



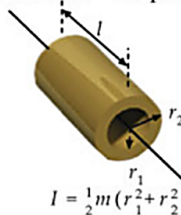
Dünner Stab
Drehachse $\perp$ Körperachse
durch ein Ende



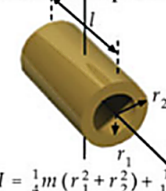
Massive Kugel
Drehachse durch Mittelpunkt



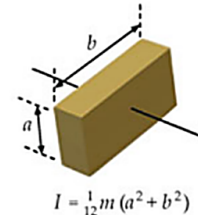
Hohlzylinder
Drehachse = Körperachse



Hohlzylinder
Drehachse $\perp$ Körperachse
durch Mittelpunkt



Massiver Quader
Drehachse $\perp$ Oberfläche
durch Mittelpunkt



2.10.4 Drehimpuls

Drehimpuls Trägheitsmoment	Drehimpuls Skalar (x-y-Ebene)	Drehimpuls bzgl. Symmetrieachse
$L = r \times p = m \vec{r} \times \vec{p}$	$L = m r p \cdot \sin \varphi \hat{z}$	$L = I \cdot \omega$
Bahndrehimpuls und Eigen-drehimpuls	Definition des Bahndrehimpulses	
$L = L_{\text{Bahn}} + L_{\text{Spin}}$	$L_{\text{Bahn}} = m r_s \times v_s$	

2.10.5 Rollen – Translation & Rotation

Rollbedingung Geschwindigkeit	Rollbedingung Beschleunigung	Rollbedingung Distanz
$v = r_P \omega$	$a_s = r \alpha$	$s = r \theta$
Rollbedingung v Massenmittelpunkt	Kin. Energie rollender Körper	Geschwindigkeit aus kin. Energie
$v_s = r \omega$	$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v_s^2 + \frac{1}{2} I_s \omega^2$	$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + I_s/(mr^2)}}$
Drehmoment Reibungskraft	Beschleunigung Starrkörper	Haftreibung Starrkörper
$M_R = F_R \cdot r = I \cdot \alpha$	$a = \frac{m \cdot g \cdot \sin \theta_{\text{Ebene}}}{m + \frac{I}{r^2}}$	$F_R = \frac{I \cdot m \cdot g \cdot \sin \theta_{\text{Ebene}}}{I + m \cdot r^2}$
Auflagepunkt unten	Schwerpunkt Mitte	Oberster Punkt
$v_{sp} = +v_{sp} - v_{sp} = 0$	$v_{sp} = +v_{sp} + 0 = v_{sp}$	$v_{sp} = +v_{sp} + v_{sp} = 2v_{sp}$

2.11 Schwingungen

Bei der harmonischen Schwingung sind Beschleunigung (und damit auch die Gesamtkraft) proportional zur Auslenkung aus der Gleichgewichtslage und ihr entgegengerichtet:

$$F_x = -k_F x = m a_x \quad (11.1)$$

Grundgrößen	Kreisfrequenz	Nullphasenwinkel
ω = Kreisfrequenz A = Amplitude δ = Phasenkonstante (Verschiebung) φ = Phasenwinkel f = Frequenz k = Federkonstante	$\omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi}{T}$	$\varphi_0 = \arccos\left(\frac{x(0)}{A}\right)$
Ort-Zeit-Funktion	Geschwindigkeit	Beschleunigung
$x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$ oder $x(t) = A \sin(\omega t + \delta)$	$v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \delta)$ oder $v(t) = \omega A \cos(\omega t + \delta)$	$a(t) = -\omega^2 x(t)$
Potenzielle Energie	Kinetische Energie	Gesamtenergie
$E_{pot}(t) = \frac{1}{2} k_F A^2 \cos^2(\omega t + \delta)$	$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} k_F A^2 \sin^2(\omega t + \delta)$	$E_{mech} = \frac{1}{2} k_F A^2$ $= E_{pot} + E_{kin}$
Mathematisches Pendel – Periode	Mathematisches Pendel – Frequenz	Pendel – Kreisfrequenz
$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$	$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

2.12 Vorgehensweise: Anwendung des zweiten Newtonschen Axioms

1. Zeichnen Sie eine Übersichtsskizze, die alle wichtigen Angaben der Aufgabe zeigt. **Alle Winkel und Winkelgrößen einzeichnen!**
2. Isolieren Sie den zu betrachtenden Körper (das Teilchen) und kennzeichnen Sie alle auf ihn wirkenden Kräfte.
3. Stellen Sie diese Kräfte in einem vollständigen Kräftediagramm dar.
4. Wählen Sie ein zweckmäßiges Koordinatensystem. Ist die Richtung des Beschleunigungsvektors bekannt, sollte eine der Koordinatenachsen in diese Richtung gelegt werden.
5. Zerlegen Sie alle Kräfte in ihre Komponenten und zeichnen Sie diese in das Koordinatensystem ein.
6. Wenden Sie das zweite Newtonsche Axiom

$$\sum F_i = m \cdot a$$

für jede Dimension an. Bei Gleichgewicht gilt:

$$\sum F_i = 0,$$

sonst:

$$\sum F_i = m \cdot a.$$

7. Lösen Sie die sich ergebenden Gleichungen nach den gesuchten Größen auf.
8. Überprüfen Sie, ob die Ergebnisse die richtigen Maßeinheiten besitzen.
9. Eine gute Möglichkeit zur Fehlerkontrolle ist es, probeweise Grenzwerte in die allgemeine Lösung einzusetzen.

2.13 Looping

Bedeutung	Formel	Bemerkung
Allgemeine Radialkraftgleichung	$N + mg \cos \varphi = \frac{mv^2}{r}$	Für beliebigen Winkel φ
Normalkraft allgemein	$N = \frac{mv^2}{r} - mg \cos \varphi$	Umgestellt nach N
Bedingung oben im Looping	$mg = \frac{mv^2}{r}$	Grenzfall $N = 0$
Minimalgeschwindigkeit oben	$v_{\text{oben,min}} = \sqrt{gr}$	Gerade noch Kontakt
Eintrittsgeschwindigkeit unten	$v_{\text{unten,min}} = \sqrt{5gr}$	Aus Energieerhaltung
Energieerhaltung allgemein	$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$	Für zwei beliebige Punkte
Minimal nötige Starthöhe	$h_{\text{min}} = \frac{5}{2}r$	Start aus Ruhe, reibungsfrei
Normalkraft unten	$N_{\text{unten}} = mg + \frac{mv^2}{r}$	Maximale Belastung
Normalkraft oben	$N_{\text{oben}} = \frac{mv^2}{r} - mg$	Kann zu 0 werden

2.14 Impuls

Grundlagen

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad \vec{p}_{\text{ges}} = \sum_i m_i \vec{v}_i, \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a} \text{ (falls } m = \text{konst.)}$$

Impulserhaltung

$$\vec{F}_{\text{ext}} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{\text{ges}} = \text{konstant}, \quad F_{\text{ext,x}} = 0 \Rightarrow p_x = \text{konstant}$$

Kraftstoß

$$\Delta \vec{p} = \int_{t_A}^{t_E} \vec{F}(t) dt, \quad \langle \vec{F} \rangle = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

Kinetische Energie über Impuls

$$E_{\text{kin}} = \frac{p^2}{2m}$$

Inelastischer Stoß

Bei einem vollständig inelastischen Stoß bleiben die beiden Stoßpartner aneinanderhaften und bewegen sich gemeinsam mit der Endgeschwindigkeit v_E in die gleiche Richtung:

$$m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A} = (m_1 + m_2) v_E \quad (6.11)$$

$$v_E = \frac{m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A}}{m_1 + m_2}$$

(Impuls erhalten, Energie nicht)

Elastischer Stoß (1D)

Ein Stoß zwischen zwei Partnern heißt elastisch, wenn die Summe der kinetischen Energien der beiden Stoßpartner vor und nach dem Stoß gleich ist. Es gilt

$$m_1 v_{1,A} + m_2 v_{2,A} = m_1 v_{1,E} + m_2 v_{2,E}, \quad (6.15)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,A}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,A}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,E}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,E}^2 \quad (6.16)$$

Die Endgeschwindigkeiten der beiden Stoßpartner bei einem eindimensionalen zentralen Stoß sind

$$v_{1,E} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1,A}, \quad (6.20a)$$

$$v_{2,E} = \frac{2 m_1}{m_1 + m_2} v_{1,A}, \quad (6.20b)$$

wenn anfänglich der zweite Körper in Ruhe war

Relativgeschwindigkeit Elastischer Stoß

Bei einem elastischen Stoß ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Stoßpartner nach dem Stoß voneinander entfernen, genauso groß wie die Geschwindigkeit, mit der sie sich vor dem Stoß einander genähert haben. Bei einem *zentralen* Stoß gilt

$$v_{2,E} - v_{1,E} = -(v_{2,A} - v_{1,A}) \quad (6.19)$$

Elastizitätszahl

Die Elastizitätszahl e ist ein Maß für die Elastizität des Stoßes. Sie ist definiert als das Verhältnis der Relativgeschwindigkeiten nach und vor dem Stoß:

$$e = - \frac{v_{2,E} - v_{1,E}}{v_{2,A} - v_{1,A}} \quad (6.26)$$

Bei einem vollständig elastischen Stoß ist $e = 1$, bei einem vollständig inelastischen Stoß ist $e = 0$

2D-Stöße

$$\sum p_x = \text{konstant}, \quad \sum p_y = \text{konstant}$$

(elastisch zusätzlich Energieerhaltung)

Massenmittelpunkt

$$m \cdot r_s = \sum m_i \cdot r_i$$

2.15 Fluide

Mittlere Dichte	Definition Dichte	Dichte von Wasser
$\rho = \frac{m}{V}$ $[\rho] \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\rho = \frac{dm}{dV}$	$\rho_{\text{Wasser}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Druck	Druck (Linearität)	Auftriebskraft
$P = \frac{F}{A}$ $[P] \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$	$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot \Delta h$	$F_A = m \cdot g = \rho \cdot V \cdot g$
Maßeinheiten Druck	Kontinuitätsgleichung – Volumenstrom	Volumenstrom
1 Pa = 1 N/m ² = 10 ⁻⁵ Bar 1 atm = 101325 Pa	$I_v = A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 = \text{const}$	$I_v = A \cdot v = \frac{V}{t}$
Bernoulli-Gleichung	Torricelli'sche Ausflussformel	Venturi-Effekt
$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 = \text{const}$ p : statischer Druck $\rho g h$: hydrostatischer Druck $\frac{1}{2} \rho v^2$: dynamischer Druck	$v = \sqrt{2g \Delta h}$	$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$

2.15.1 Pascalsches Prinzip

Die Druckänderung eines in einem Behälter eingeschlossenen Fluids teilt sich unverändert jedem Punkt innerhalb des Fluids und den Wänden des Behälters mit.

2.15.2 Barometrische Höhenformel

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{h}{h_0}}$$

2.15.3 Archimedisches Prinzip

Ein Körper, der ganz oder teilweise in ein Fluid eintaucht, erfährt eine Auftriebskraft, deren Betrag gleich der Gewichtskraft der durch den Körper verdrängten Fluidmenge ist.

2.15.4 Venturi Effekt

Wenn ein Fluid durch eine Verengung strömt, nimmt die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids zu und der Druck ab.

2.16 Magnetfeld

B magnetische Flussdichte
 μ_0 magnetische Feldkonstante: $4\pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{VS}}{\text{AM}}$
 I Strom durch Leiter
 r Abstand vom Leiter
 j Stromdichte

$$F = \mu_0 \frac{I \cdot i}{2\pi r} l = B i \cdot I \quad B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$

Ampèresches Gesetz

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{encl}} \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \vec{B} \cdot \oint d\vec{s} = B \cdot 2\pi r \quad B(r) = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$

Strom

$$I_{\text{encl}} = j \cdot A(r) = I \frac{\pi r^2}{\pi R^2} \quad B \cdot S = I$$

Lorentzkraft

$\vec{F}_L$ Lorentzkraft

q bewegte Ladung

$\vec{v}$ Geschwindigkeit der Ladung

$\vec{B}$ magnetische Flussdichte

α Winkel zwischen $\vec{v}$ und $\vec{B}$

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad F_L = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha \quad \vec{F} = I \cdot \vec{l} \times \vec{B}$$